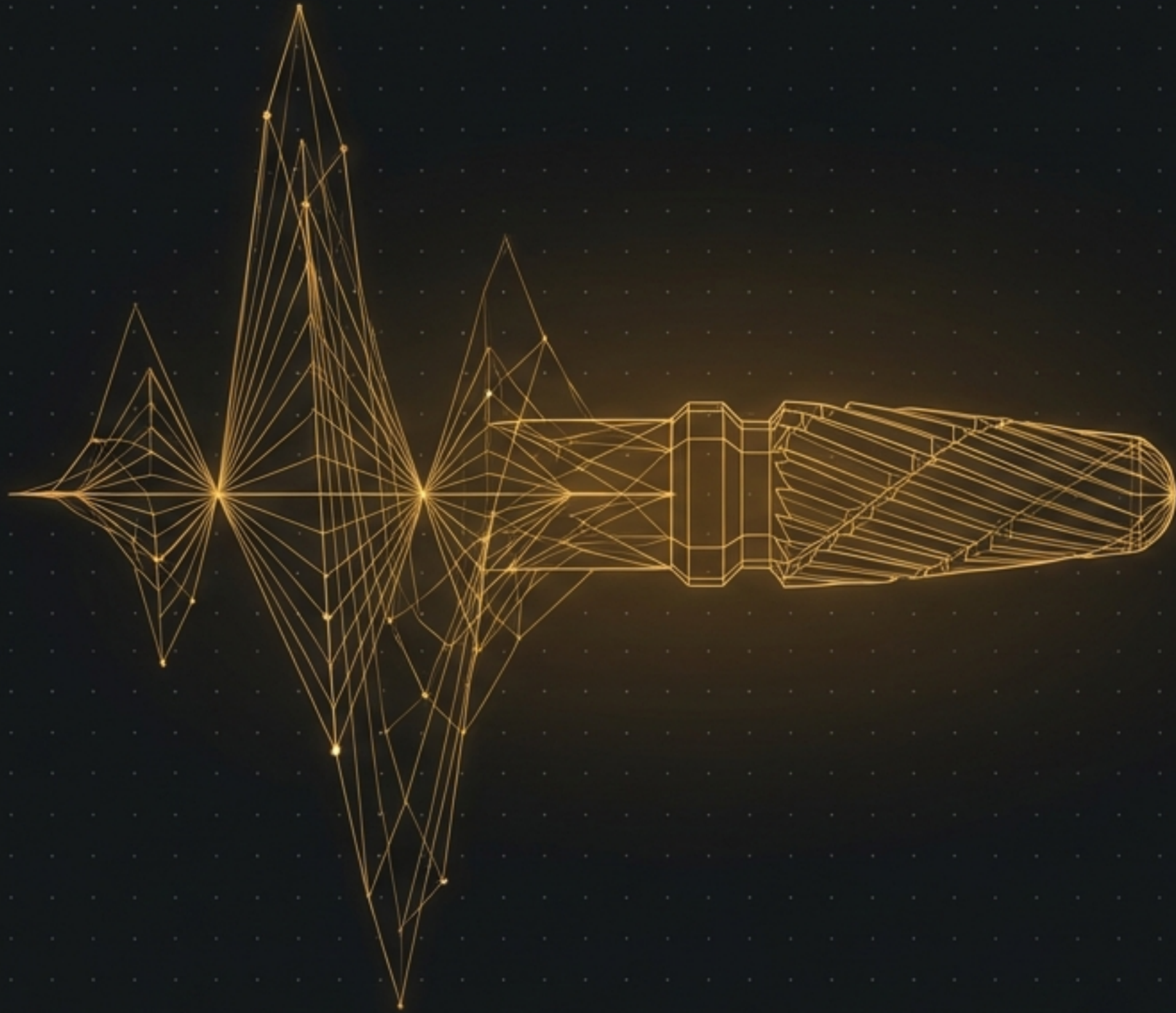


2026-04-15 10:42:01 UTC



FRESATITAN OPS

Plataforma de Control y Monitorización
para Laboratorio Dental CAD-CAM.

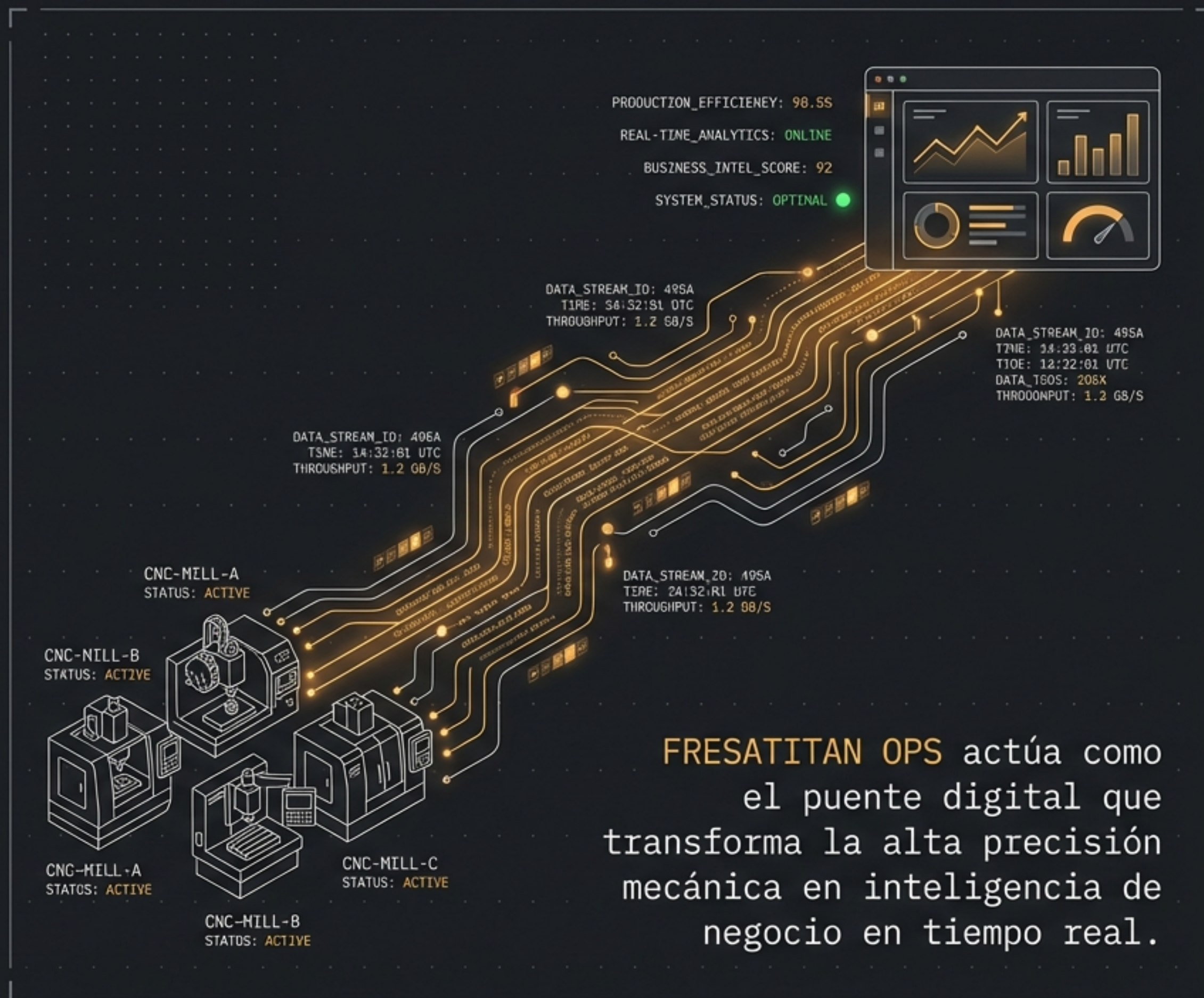
v1.0 | ABRIL 2026 | fresatitan-ops.vercel.app

MILLING RATE: 12000 RPM
AXIS 2: $\pm 0.002\text{mm}$
TEMP: 45°C

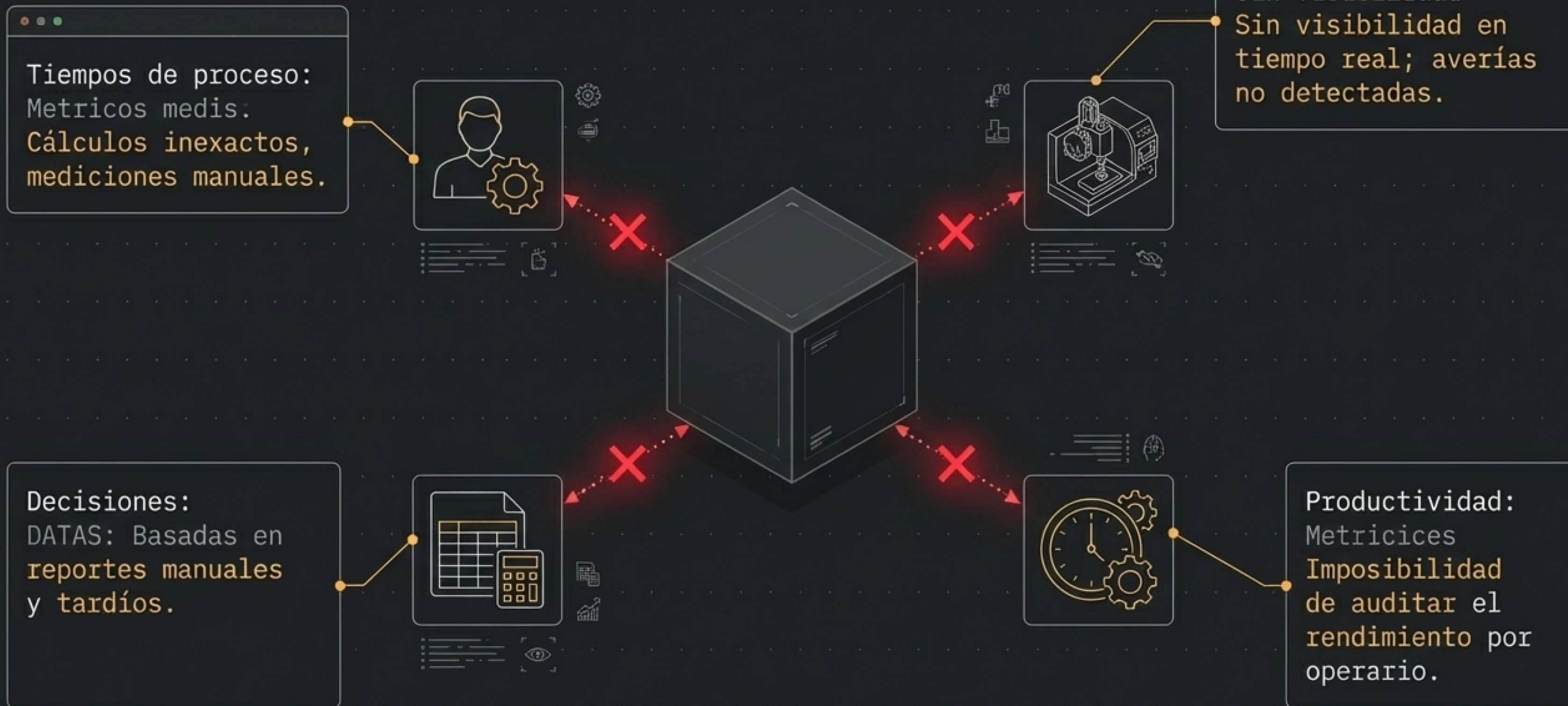
FRESATITAN, S.L.

Pioneros en tecnología dental CAD-CAM.

Misión:
Digitalizar por completo el control de la producción física.



El desafío operativo de la Caja Negra



La centralización de la verdad operativa



Orquestando el ecosistema físico

ZONA A - Fresadoras (5 y 4 ejes)

FRS-01, FRS-02, FRS-03.

Función: Mecanizado de zirconio, PMMA, disilicato, CoCr, titanio.

ZONA B - Sinterizado

SIN-01 (Láser SLM para titanio/CoCr),

SIN-02 (Horno de zirconio).

ZONA C - Impresión 3D

IMP-01, IMP-02

Función: Resinas de alta precisión.

ZONA D - Digitalización

ESC-01

(Escáner de laboratorio)

Matriz de procesos CAD-CAM cuantificables

FRESADO

Técnica sustractiva
CAM. Precisión
sub-centésima.



TOLERANCE: $<10\mu\text{m}$ | MATERIAL: Ti, CoCr, ZrO₂

SINTERIZADO

Técnica aditiva (SLM).
Fusión por láser.



TYPE: SLM | SOURCE: FIBER LASER | LAYERS: 20-60 μm

SINTEROFRESADO

Híbrido. Fresado en
conexión + sinterizado
anatómico.



HYBRID BUILD | SEQUENCE: SINTER > MILL | INTEGRITY: HIGH

SISTEMA BLENDER®

Sobredentadura de
zirconio sobre metal.



COMPOSITE: ZrO₂ + METAL | APP. OVERDENTURE

FÉRULAS

Dispositivos acrílicos
de descarga.



MATERIAL: PMMA/ACRYLIC | FUNCTION: OCCLUSAL GUARD

IMPRESIÓN 3D

Modelos desde
escáneos intraorales.



TECH: SLA/DLP | INPUT: STL/PLY | RESIN: MODEL/BIO

OTROS

PMMA, PEEK,
disilicatos, grafeno.



MATERIALS: VARIED | APPLICATION: CUSTOM | STATUS: READY

Arquitectura de doble experiencia: Dos contextos, una verdad



Perfil Operario

Objetivo: Cero fricción.
Principios: Interfaz táctil rápida, botones grandes, sin interacciones complejas.

(Ruta: [/pane1](#))



Perfil Administrador

Objetivo: Control total.
Principios: Densidad de datos, visión macro, KPIs en tiempo real.

(Ruta: [/](#))

El flujo del operario en planta



El centro de mando del administrador

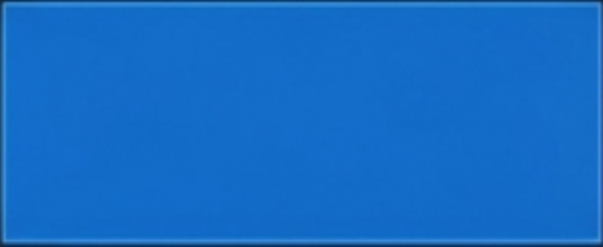


KPIs en Tiempo Real
Visualización instantánea de máquinas activas, en avería y procesos en curso.

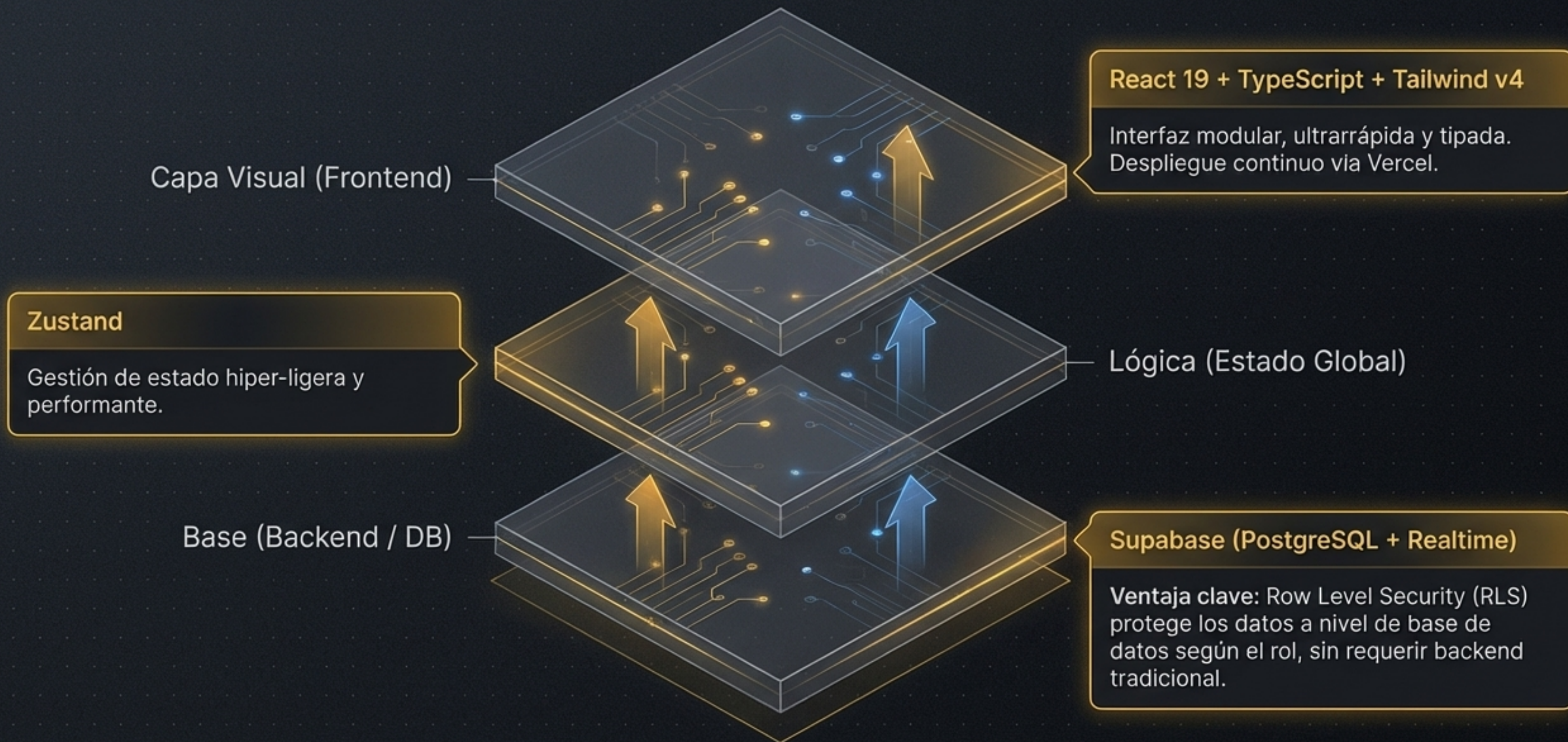
Tarjetas Vivas de Máquina
Monitorización en directo del operario actual, la pieza exacta y los tiempos de inicio/fin.

Gestión de Plantilla
Control centralizado de altas, bajas, roles y asignaciones del equipo humano.

Semántica visual de planta

				
ACTIVA – La máquina está operando. Cronómetro corriendo.	PARADA – Detenida pero funcional.	MANTENIMIENTO – Intervención técnica en curso.	AVERÍA – Requiere atención inmediata.	INACTIVA – Fuera de servicio.

Arquitectura y seguridad en tiempo real



La ventaja competitiva del desarrollo a medida

	Hojas de Cálculo		ERP Genérico		FRESATITAN OPS
Adaptación al flujo CAD-CAM	Manual	✗	Requiere configuración extrema	✗	Nativo / Diseñado para el sector ✓
Experiencia en planta	Papel	✗	Interfaces densas	✗	Pantalla táctil de 3 toques ✓
Actualización de datos	Fin de turno	✗	Con latencia	✗	Tiempo real instantáneo ✓
Control de propiedad	Bajo	✗	Licencias recurrentes	✗	Infraestructura mínima, control del código ✓

El Retorno de Inversión (ROI)

+100 H

Ahorro administrativo anual
(informes automatizados).

+5%

Mejora en tiempo productivo
neto (eliminación de tiempos
muertos).

-20%

Reducción de averías
imprevistas (registro
predictivo).

$$\left[\begin{array}{c} \text{Ahorro de} \\ \text{Horas} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Incremento} \\ \text{de Eficiencia} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Protección} \\ \text{de Activos} \end{array} \right] = \text{Amortización del} \\ \text{desarrollo en} \\ \text{6-12 meses.}$$

Evolución y Roadmap

Autenticación Nativa

Supabase Auth con enrutamiento automático por rol.

Cálculo Avanzado OEE

Disponibilidad × Rendimiento × Calidad.

Inteligencia de Alertas

Umbrales configurables para notificaciones automáticas.

PWA

Instalación como aplicación nativa offline-first en tablets.



Uniendo el laboratorio con la oficina
en una sola fuente de verdad.

Desarrollado para FRESATITAN, S.L.
<https://fresatitan-ops.vercel.app>